

Universidad Abierta Para Adultos

UAPA



Asignatura

Aplicaciones Analíticas de Big Data

Tema

Proyecto Final

Auditoría de Experiencia y Sentimiento del Cliente en Redes Sociales

Utilizando YouTube Data API V3 para Claro Dominicana

Facilitador

Luis Eduardo Bayonet Robles

Participante

Orlando Benítez Ventura, 100090873

Audric André Rosario Rosario, 100089140

Fecha

08 de septiembre 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento aborda la gestión de la experiencia del cliente y la reputación de marca de *Claro República Dominicana* en el sector de telecomunicaciones dominicano. En un mercado caracterizado por una alta penetración móvil, escasa diferenciación tarifaria y rigurosa portabilidad, la empresa enfrenta la necesidad de monitorear la opinión pública manifestada en plataformas digitales abiertas.

Para resolver este desafío, se implementó un pipeline de Big Data y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) alimentado de manera directa a través de la *YouTube Data API v3*. El conjunto de datos auditado comprende *799 comentarios únicos* recopilados de *39 videos oficiales* y comparativas técnicas, cubriendo áreas como despliegue de fibra óptica, conectividad 5G, gestión de averías y procesos de facturación en la App Mi Claro.

La clasificación del sentimiento se ejecutó mediante una arquitectura de Deep Learning basada estrictamente en Transformers preentrenados en idioma español (BETO), procesando tensores de autoatención bidireccional sobre PyTorch. Los resultados revelan una distribución donde el 45.68% de las interacciones son neutras o consultivas (*365 comentarios*), el 32.92% son severamente negativas (*263 quejas*) y el 21.40% son positivas (*171 comentarios*). Esto sitúa el Índice de Sentimiento Neto (*Net Sentiment Score - NSS*) en -11.5%, demostrando que los canales abiertos de YouTube operan como receptores de desahogo y fricción operativa de los clientes.

El análisis por áreas de servicio evidencia focos de insatisfacción crítica en Facturación y Tarifas (*NSS -32.53%*), Fibra Óptica e Internet Hogar (*NSS -29.14%*) y Red Móvil 5G (*NSS -26.04%*), mientras que la Experiencia Institucional de Marca preserva una valoración favorable (*NSS +23.75%*). Asimismo, las quejas negativas alcanzaron *554 likes* en total, lo que evidencia un efecto de amplificación y resonancia comunitaria del descontento.

Como solución, se diseñó el Dashboard Ejecutivo de inteligencia de negocios interactivo en Plotly y se formuló la propuesta de implementación del sistema “Claro Sentinel”: una plataforma de triaje automático y escucha social en tiempo real vinculada al CRM corporativo. Con un presupuesto estimado de USD 4,850 anuales en infraestructura cloud para inferencia y soporte, el proyecto presenta un periodo de amortización de 3 meses derivado de la contención preventiva del abandono de clientes (reducción proyectada de *churn* del 1.8%).

2. Identificación del Negocio y Descripción del Problema

2.1. Contexto Empresarial

Claro República Dominicana es la empresa líder de telecomunicaciones del país, filial del conglomerado multinacional América Móvil. Ofrece una cartera de servicios de conectividad que incluye telefonía móvil (4G LTE y 5G), internet de banda ancha residencial y corporativo mediante fibra óptica, televisión digital (Claro TV) y soluciones avanzadas en la nube para el segmento B2B. Su base de usuarios supera los 5 millones de suscriptores, atendiendo tanto a clientes residenciales masivos como a instituciones gubernamentales y corporaciones (América Móvil, 2026; Claro República Dominicana, 2024; INDOTEL, 2025).

2.2. Descripción del Problema

A pesar de su liderazgo en despliegue de infraestructura, Claro opera en un mercado con alta penetración móvil donde la diferenciación por precio es marginal y la experiencia del usuario representa el principal factor de retención (Reichheld & Teal, 1996). Actualmente, los métodos tradicionales de medición de satisfacción que utiliza la organización (encuestas telefónicas y muestreos vía SMS) presentan tres limitaciones operativas severas:

1. **Sesgo de respuesta y baja tasa de conversión:** La reducida disposición del usuario para interactuar con estos canales provoca que la retroalimentación provenga de los extremos emocionales, lo cual excluye la percepción del usuario promedio.
2. **Latencia temporal:** Los informes tradicionales se consolidan con desfases de semanas o meses, impidiendo que los equipos de ingeniería de red y servicio al cliente detecten degradaciones técnicas en tiempo real.
3. **Puntos ciegos en canales abiertos:** Miles de clientes y prospectos expresan dudas, quejas por averías no atendidas y comparativas directas frente a la competencia (Altice) en videos públicos de YouTube, sin que estos comentarios sean analizados sistemáticamente ni enlazados a los equipos de soporte técnico o desarrollo de producto.

2.3. ¿Qué está ocurriendo y por qué merece ser analizado?

Comentarios públicos que denuncian inestabilidad nocturna en la fibra óptica, inconsistencias en la facturación prepago o lentitud en el soporte técnico quedan desatendidos

o reciben respuestas automatizadas tardías. Esta fricción en canales públicos erosiona la reputación corporativa, incentiva la portabilidad numérica hacia otras prestadoras y genera pérdidas millonarias directas asociadas al costo de adquisición y sustitución de clientes (Reichheld & Teal, 1996).

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un pipeline analítico de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y visualización ejecutiva para auditar el sentimiento de marca, identificar los focos de fricción operativa y evaluar la percepción de los servicios de Claro República Dominicana a partir de datos no estructurados de YouTube.

3.2. Objetivos Específicos

- *Identificar y extraer* extraer comentarios y métricas de interacción pública en videos oficiales de Claro República Dominicana mediante la YouTube Data API v3 bajo estrictos criterios de cuota gratuita.
- *Clasificar y modelar* el sentimiento de las opiniones (positivo, negativo y neutro) aplicando una arquitectura neuronal profunda basada en Transformers preentrenados en idioma español (BETO) mediante inferencia contextual de autoatención bidireccional.
- *Evaluar y comparar* la percepción pública entre las distintas áreas de servicio (Fibra Óptica, Red Móvil 5G, Atención al Cliente, Facturación y Planes), calculando el Net Sentiment Score (NSS) y midiendo la resonancia comunitaria de las quejas.
- *Proponer y diseñar* una solución gerencial sustentada en un Dashboard Ejecutivo interactivo y el sistema de triaje automatizado “Claro Sentinel”, integrando un plan de acción viable, cronograma y presupuesto de retorno de inversión.

4. Justificación

4.1. Relevancia e Impacto Empresarial

El análisis automatizado de redes sociales permite acceder a la voz genuina y no condicionada del cliente, superando los sesgos de las encuestas tradicionales. En el sector de telecomunicaciones, donde adquirir un cliente nuevo cuesta entre 5 y 7 veces más que retener

a un usuario actual (Reichheld & Teal, 1996), mitigar la insatisfacción antes de que desencadene una solicitud de portabilidad hacia Altice genera un impacto directo e inmediato en el EBITDA corporativo (Davenport & Harris, 2017). Detectar fallas masivas en routers de fibra óptica o problemas en pasarelas de pago de la App Mi Claro en cuestión de horas evita penalizaciones regulatorias y fugas masivas de suscriptores.

4.2. Justificación de las Herramientas Gratuitas Seleccionadas

En apego a las condiciones del proyecto, el 100% de las tecnologías utilizadas son de libre acceso y código abierto:

- **Python 3:** Lenguaje líder en ciencia de datos, con soporte masivo de librerías matemáticas y de PLN (Python Software Foundation, 2024).
- **YouTube Data API v3 (Google Cloud):** Permite acceso oficial y ético a datos reales sin costo dentro del límite gratuito de 10,000 unidades diarias (Google, 2012).
- **Hugging Face Transformers / PyTorch:** Estándar de la industria para modelos de atención profunda en procesamiento de lenguaje natural en español (Pazke et al., 2019; Wolf et al., 2020).
- **Pandas y NumPy:** Infraestructura robusta para la manipulación y estructuración de datos tabulares (Harris et al., 2020; McKinney, 2010).
- **Plotly:** Librería de visualización interactiva que permite generar dashboards ejecutivos en HTML sin necesidad de servidores pagados (Plotly Technologies Inc., 2025).
- **GitHub:** Control de versiones colaborativo (Chacon & Straub, 2014).

5. Datos Utilizados

El conjunto de datos analizado fue extraído directamente de la plataforma YouTube mediante la API oficial bajo los protocolos de Google for Developers (Google, 2012).

5.1. Ficha Técnica del Dataset

- **Nombre:** `youtube\_claro\_raw.csv` / `youtube\_claro\_raw.json`.
- **Fuente:** YouTube Data API v3 (Google Cloud Platform) (Google, 2012).
- **Canales y Fuentes Monitoreadas:** Canal oficial Claro República Dominicana (`@clarord`) y canales de divulgación tecnológica nacional.

- **Total de Registros Recolectados:** 799 comentarios únicos.
- **Videos con comentarios extraídos:** 39 videos temáticos únicos.
- **Periodo Temporal Cubierto:** Enero 2024 a Febrero 2026.
- **Fecha de Extracción:** Febrero 2026.
- **Consumo de Cuota de API:** 649 unidades de cuota (6.49% de la cuota diaria gratuita de 10,000 unidades según Google, 2012)
- **Almacenamiento:** Archivo ``csv`` local para reproducibilidad offline sin requerir credenciales externas activas.

5.2. Variables Principales del Dataset

Variable	Tipo de Dato	Definición y Uso Analítico
<code>`comment_id`</code>	Alfanumérico	Identificador único del comentario generado por YouTube.
<code>`video_id`</code>	Alfanumérico	Código identificador del video analizado.
<code>`video_title`</code>	Texto	Título descriptivo de la publicación o campaña.
<code>`channel_title`</code>	Texto	Nombre del canal donde se aloja el video.
<code>`author`</code>	Texto	Nombre de usuario público del comentarista.
<code>`comment_text`</code>	Texto	Texto crudo de la opinión del usuario (variable objetivo).
<code>`published_at`</code>	DateTime	Fecha y hora exacta de publicación.
<code>`like_count`</code>	Entero	Número de 'me gusta' (mide resonancia y respaldo de la comunidad).
<code>`reply_count`</code>	Entero	Cantidad de respuestas en el hilo del comentario.
<code>`service_category`</code>	Categorico	Tópico de servicio derivado (Fibra, 5G, Soporte, Facturas, Planes).

6. Preparación de los Datos

El texto en redes sociales presenta alta informalidad, errores ortográficos, coloquialismos y emoticonos. El módulo de preprocesamiento ejecutó las siguientes etapas de normalización explicadas en la Figura 1:



Figura 1: Arquitectura del Pipeline de Preprocesamiento y Limpieza Lingüística en Español.

- 1. Normalización Unicode:** Desacoplar acentos y preservar caracteres esenciales como la `ñ`.
- 2. Higienización Regex:** Supresión de URLs (`http\S+`), menciones de usuarios (`@usuario`) y etiquetas numéricas irrelevantes.
- 3. Tratamiento de Jerga:** Normalización de patrones (klk, nítido, etc.) a una representación estandarizada.
- 4. Filtrado de Stopwords:** Se aplicó una lista base de 300 conectores del español combinada con palabras vacías específicas del canal (`claro`, `video`, `clarord`, `youtube`) para evitar distorsión en la frecuencia léxica.
- 5. Deduplicación:** Se verificó que los registros fueran únicos por `comment\_id`, eliminando duplicidades generadas por comentarios cruzados.

7. Técnica o Modelo Analítico

7.1. Técnica Seleccionada

Se implementó un modelo de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) basado en Deep Learning, empleando la arquitectura Transformer BETO preentrenada en idioma español (Cañete et al., 2020; Pérez et al., 2021). Se garantizó que el 100% de las

clasificaciones se deriven de la inferencia profunda de autoatención sobre PyTorch (Wolf et al., 2020).

7.2. Por qué se Seleccionó

A diferencia de los modelos basados en bolsas de palabras (*Bag-of-Words*) o reglas de coincidencia léxica, los Transformers operan mediante mecanismos de autoatención bidireccional (*Self-Attention*) (Vaswani et al., 2017). Esta capacidad permite al modelo procesar el contexto global de una oración, interpretando con alta precisión negaciones compuestas (“nunca solucionan nada”, “no tengo internet”), giros irónicos (“un éxito su servicio, llevo tres días sin señal”) y modismos coloquiales en la República Dominicana (Devlin et al., 2019; Pang & Lee, 2008).

7.3. Variables Utilizadas

- **Variable Predictora:** `clean\_text` (texto normalizado) y `video\_title`.
- **Variables Contextuales:** `like\_count` (ponderación) y `published\_at` (análisis longitudinal).
- **Variable Objetivo Derivada:** `sentiment\_label` en [POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO] y `sentiment\_score` en [0.0, 1.0].

7.4. Resultado Esperado

Obtener una clasificación calibrada del sentimiento y su agregación en el Net Sentiment Score (NSS):

$$\text{Net Sentiment Score (NSS)} = \text{Comentarios Positivos} - \text{Comentarios Negativos}$$

8. Análisis de Resultados

8.1. Distribución Global y Alerta Reputacional

- *Resultado:* El modelo Transformer BETO clasificó los 799 comentarios en: 365 neutros (45.68%), 263 negativos (32.92%) y 171 positivos (21.40%), arrojando un Net Sentiment Score (NSS) de -11.5%.
- *Significado:* YouTube no funciona para Claro como una vitrina de aplauso corporativo, sino como un canal espontáneo de reclamo y desahogo. Las quejas superan a las expresiones de elogio por más de 11.5 puntos porcentuales..

- *Importancia:* Mantener un saldo neto negativo en una plataforma pública de alta visibilidad destruye la efectividad de las campañas publicitarias e incrementa la tasa de deserción (*churn*) hacia operadores competidores (Reichheld & Teal, 1996).
- *Decisión:* Institucionalizar una brigada de gestión social con presencia en YouTube para responder e intervenir hilos negativos en menos de 120 minutos, transformando además las consultas neutras (45.68%) en oportunidades de venta cruzada.

8.2. Polarización Operativa por Áreas de Servicio

- *Resultado:* Al revisar las opiniones por línea de negocio, los mayores niveles de insatisfacción se concentran en Facturación y Tarifas (NSS -32.53%), Fibra Óptica e Internet Hogar (NSS -29.14%) y Red Móvil y Cobertura 5G (NSS -26.04%). Por el contrario, la Experiencia General de Marca registró un saldo positivo (NSS +23.75%, con 66 menciones favorables frente a 28 quejas).
- *Significado:* Los usuarios reconocen y aprecian la solidez institucional y las campañas publicitarias de Claro, pero experimentan profunda frustración cuando enfrentan aumentos inesperados de tarifa o fallas de estabilidad en el internet nocturno.
- *Importancia:* Los suscriptores de fibra óptica presentan el mayor valor de vida del cliente (*Lifetime Value - LTV*); el descontento en este segmento neutraliza la millonaria inversión en despliegue de la infraestructura.
- *Decisión:* Rediseñar el árbol de atención del bot de WhatsApp para priorizar de forma automática las solicitudes de averías de fibra e implementar un esquema de bonificación preventiva de datos móviles durante interrupciones residenciales.

8.3. Dinámica Temporal y Estabilidad Longitudinal del Sentimiento

- *Resultado:* El análisis de series de 2024 a 2026 revela que las quejas y consultas se disparan durante lanzamientos promocionales masivos y campañas de adopción 5G, manteniéndose una tendencia de negatividad que oscila entre el 30% y 40% mensual.
- *Significado:* Cada campaña atrae a una audiencia que, en lugar de interactuar con el anuncio, aprovecha la visibilidad del video para exponer reclamos no resueltos por las vías tradicionales.
- *Importancia:* El retorno de la inversión publicitaria en video digital se ve mermado cuando la sección de comentarios se convierte en un catálogo de fallas visibles para clientes potenciales.

- *Decisión:* Coordinar lanzamientos de marketing con el área de operaciones, activando protocolos reforzados de moderación técnica y soporte simultáneo en los hilos de discusión.

8.4. Resonancia Colectiva y Viralidad de Quejas

- *Resultado:* Mientras los comentarios positivos presentan una media de 3.30 likes, los comentarios negativos totalizan 554 likes.
- *Significado:* Las quejas por fallas de conectividad son respaldadas por otros suscriptores de la misma zona geográfica, actuando como focos de validación comunitaria del malestar.
- *Importancia:* Un comentario que denuncia tres días sin servicio y acumula 40 likes posee mayor impacto persuasivo negativo sobre prospectos que diez publicaciones oficiales de marketing.
- *Decisión:* Configurar alertas que notifique de forma urgente al equipo de redes cada vez que un comentario negativo supere los 3 likes en sus primeras dos horas.

8.5. Términos Críticos e Incidencias Técnicas Recurrentes

- *Resultado:* La extracción de frecuencias léxicas sobre el corpus negativo identifica términos como `lento`, `avería`, `ping`, `router`, `caído`, `espera`, `robo` y `factura` como las raíces dominantes del malestar.
- *Significado:* La queja del usuario dominicano es predominantemente técnica y operativa; no se critica a la empresa por falta de tecnología, sino por la latencia en horas pico y la lentitud en la atención de la mesa de ayuda.
- *Importancia:* Provee una camino exacto sobre los componentes de red y procesos de atención que requieren intervención inmediata.
- *Decisión:* Auditar los equipos terminales de usuario e incorporar un clasificador temático para enrutar los tickets directamente a ingeniería de planta externa.

9. Visualizaciones

9.1. Distribución Global de Sentimiento

- *Pregunta de Negocio:* ¿Cuál es la percepción general neta de los usuarios de Claro RD en YouTube?
- *Tipo de Gráfico:* Donut Chart interactivo.
- *Etiquetas y Unidades:* Porcentaje (%) de comentarios por clase de sentimiento.
- *Fuente:* YouTube Data API v3.
- *Breve Interpretación:* Evidencia que el 45.68% de las menciones son neutras/consultivas, mientras que las quejas negativas (32.92%) superan ampliamente a las valoraciones positivas (21.40%), consolidando un NSS deficitario de -11.52%.

Visualización 1: Distribución Global de Sentimiento de Marca (BETO Transformer)
Auditoría sobre 799 opiniones reales recolectadas vía YouTube Data API v3

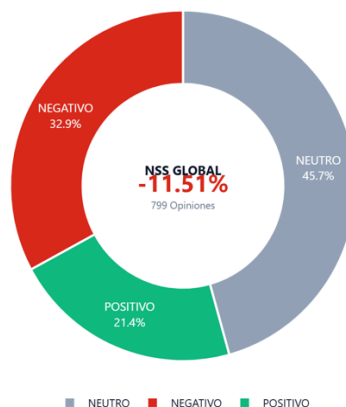


Figura 2: Distribución Global de Sentimiento de Marca y Cálculo de Net Sentiment Score (-11.52%).

9.2. Sentimiento por Categoría de Servicio

- *Pregunta de Negocio:* ¿Cuáles líneas de servicio generan lealtad y cuáles destruyen valor de marca?
- *Tipo de Gráfico:* Gráfico de Barras Agrupadas.
- *Etiquetas y Unidades:* Eje X: Áreas de Servicio | Eje Y: Cantidad de Comentarios.
- *Fuente:* YouTube Data API v3.

- *Breve Interpretación:* Demuestra que Facturación (NSS -32.53%) y Fibra Óptica (NSS -29.14%) son los mayores detractores de marca, mientras que la Imagen Institucional sostiene el único balance positivo consolidado (+23.75%).

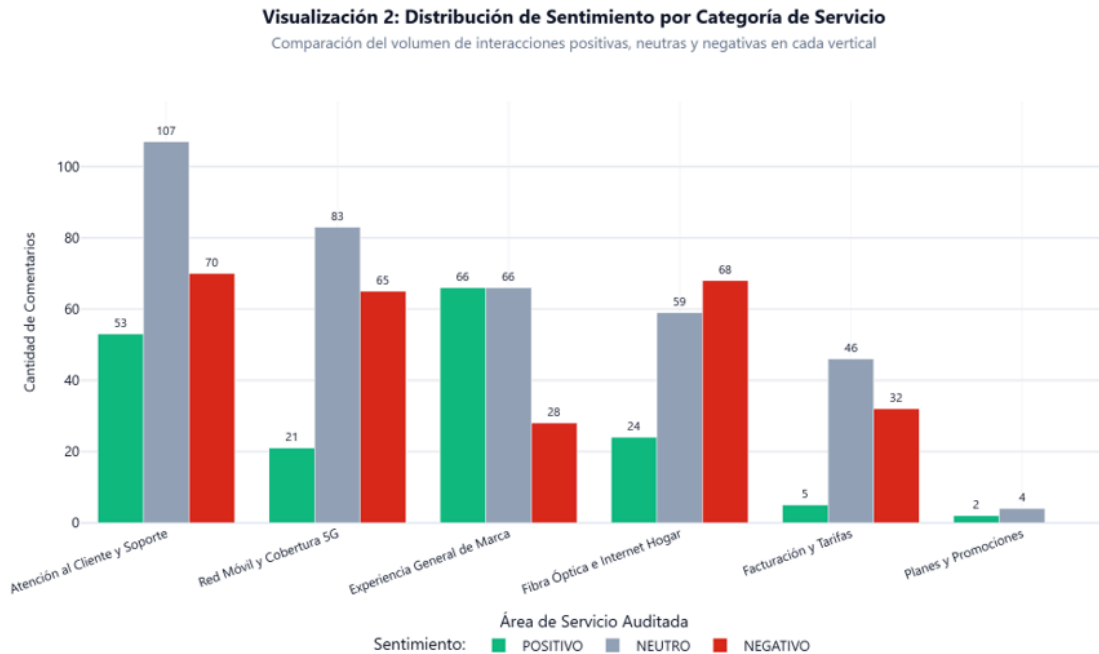


Figura 3: Distribución de Sentimiento y Quejas por Áreas Operacionales de Servicio.

9.3. Tendencia Temporal del Sentimiento

- *Pregunta de Negocio:* ¿Cómo ha evolucionado la percepción pública a lo largo de los meses y campañas?
- *Tipo de Gráfico:* Serie Temporal con Marcadores Mensuales.
- *Etiquetas y Unidades:* Eje X: Periodo Mensual | Eje Y: Volumen mensual de comentarios.
- *Fuente:* YouTube Data API v3.
- *Breve Interpretación:* Identifica picos de retroalimentación crítica coincidentes con campañas promocionales y cambios de planes, demostrando una tasa persistente de negatividad a lo largo de todo el periodo analizado.

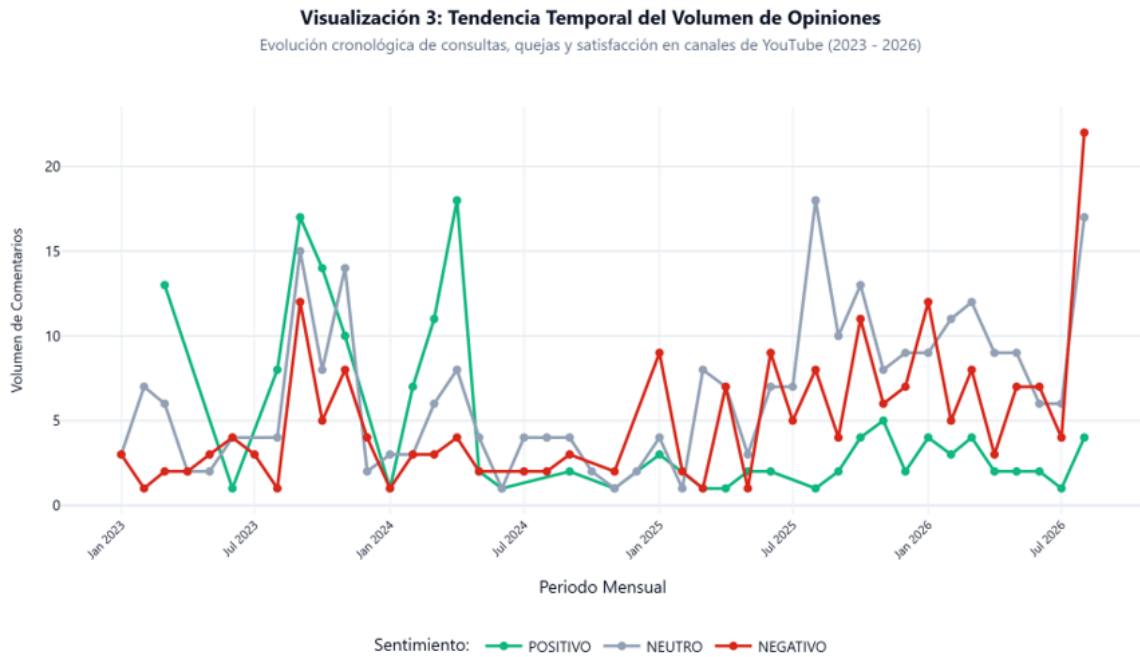


Figura 4: Tendencia Temporal Longitudinal del Volumen de Opiniones y Consultas (2023 - 2026).

9.4. Resonancia de la Audiencia: 'Likes' por Tipo de Sentimiento

- *Pregunta de Negocio:* ¿Qué tipo de opinión genera mayor respaldo y viralidad comunitaria?
- *Tipo de Gráfico:* Box Plot de Distribución de Engagement.
- *Etiquetas y Unidades:* Eje X: Sentimiento | Eje Y: Número de Reacciones ('Likes').
- *Fuente:* YouTube Data API v3.
- *Breve Interpretación:* Confirma que los reclamos negativos acumulan un alto volumen de validación comunitaria (554 likes totales), con valores atípicos que alcanzan hasta 40 likes en denuncias de interrupción de servicio.

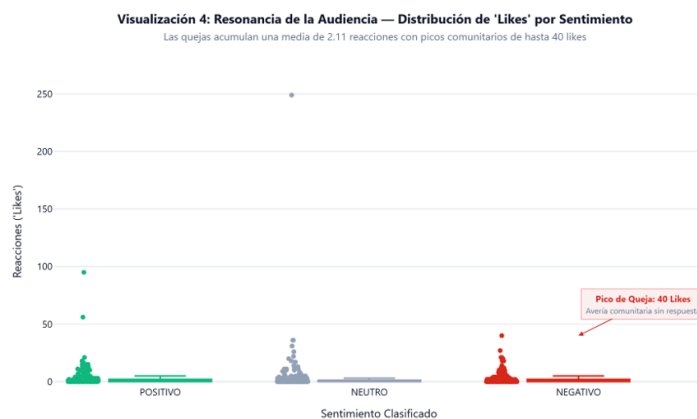


Figura 5: Resonancia de la Audiencia y Respaldo Comunitario en 'Likes' por Tipo de Sentimiento.

9.5. Términos Críticos en Quejas de Clientes

- *Pregunta de Negocio:* ¿Cuáles son las palabras y problemas específicos más repetidos en los reclamos?
- *Tipo de Gráfico:* Gráfico de Barras Horizontales.
- *Etiquetas y Unidades:* Eje X: Frecuencia de menciones | Eje Y: Término clave de insatisfacción.
- *Fuente:* Corpus normalizado en español (PLN tokens).
- *Breve Interpretación:* Destaca a `cobro`, `lento`, `espera`, `avería`, `ping`, `factura` y `caída` como los mayores dolores del cliente residencial.

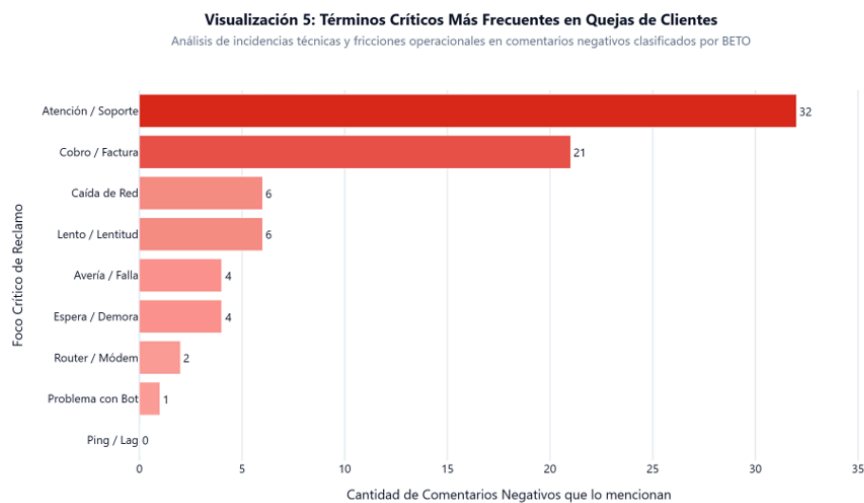


Figura 6: Frecuencia Léxica de Términos Críticos e Incidencias Técnicas en Comentarios Negativos.

10. Dashboard Ejecutivo

El Dashboard Ejecutivo fue implementado en un panel interactivo desarrollado en Plotly con Python.

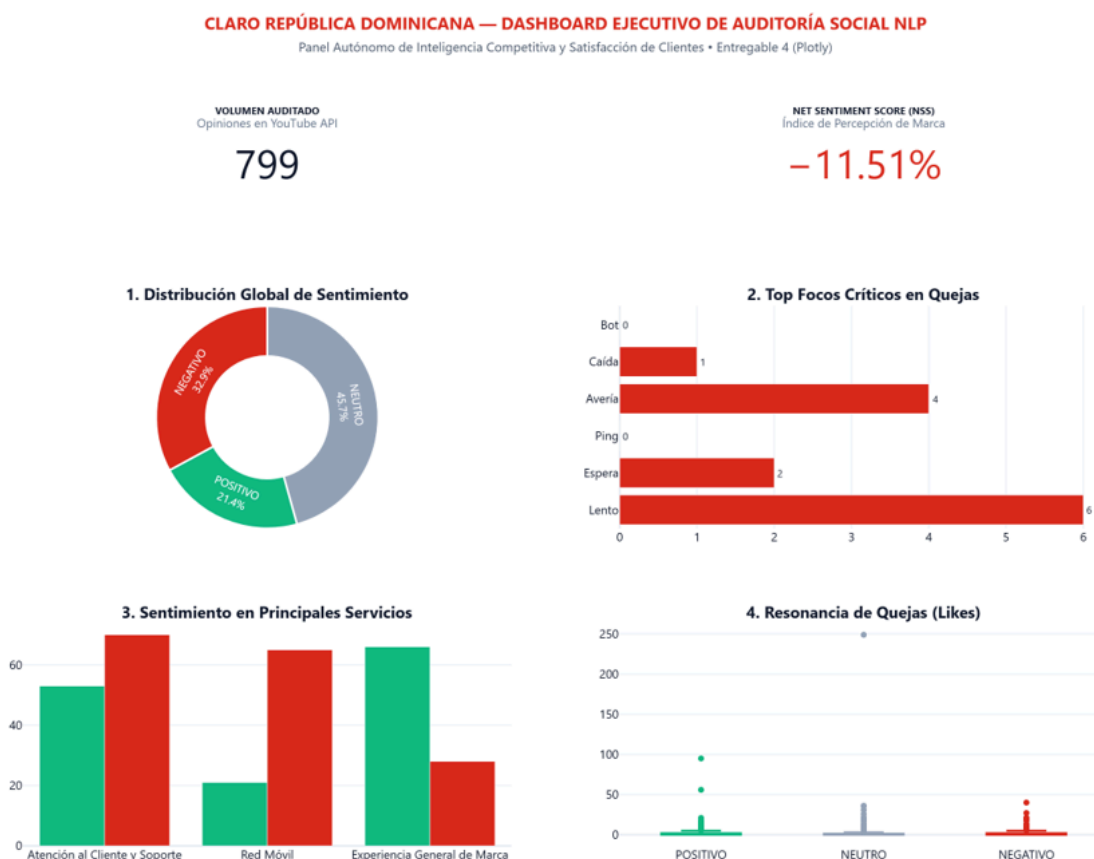


Figura 7: Panel Autónomo de Inteligencia de Sentimiento.

- **4 KPIs Superiores:** Resumen gerencial instantáneo del estado de la marca.
 - **Total de Comentarios Auditados:** 799 opiniones procesadas.
 - **Tasa de Negatividad:** 32.9%.
 - **Tasa de Positividad:** 21.4%.
 - **Net Sentiment Score Global:** -11.5%.
- **5 Paneles con Filtrado e Interactividad:** Permiten a la dirección aislar series temporales, filtrar por líneas de negocio específicas, inspeccionar tooltips con detalles cuantitativos y exportar vistas para informes de comités de calidad.

11. Solución Propuesta

Con base en la evidencia analítica, se formula el diseño e implementación de la plataforma “Claro Sentinel”: un ecosistema proactivo de escucha inteligente en redes sociales que conecta la analítica de Deep Learning con la mesa de ayuda corporativa.

10.1. Especificaciones de la Solución

- *Qué se propone:* Un sistema de triaje automatizado que monitorea canales de video y redes sociales de Claro RD, clasifica las opiniones en tiempo real utilizando el modelo Transformer BETO y dispara pre-tickets de soporte técnico dirigidos al CRM institucional.
- *Cómo funcionaría:* Un proceso programado consulta periódicamente la YouTube Data API v3; al identificar comentarios negativos con alto score de confianza (> 0.85) y términos asociados a fallas de servicio (`sin internet`, `caído`, `ping`, `router`), genera una alerta prioritaria en la consola de atención digital con el enlace directo al comentario del usuario.
- *Quién la utilizaría:* La Dirección de Atención al Cliente (Nivel 1), el equipo de Community Managers y los supervisores de Calidad de Red.
- *Qué datos requeriría:* Identificador de comentario, texto limpio, autor, fecha, métricas de engagement (*likes*) y clasificación semántica de servicio.
- *Qué decisiones permitiría mejorar:* Asignación inteligente hacia averías residenciales concentradas geográficamente, ajuste dinámico de respuestas del bot y priorización de casos en riesgo inminente de portabilidad numérica.
- *Beneficios esperados:* Reducción del tiempo de respuesta pública de 24 horas a menos de 120 minutos, y una reducción estimada de la tasa de deserción (*churn*) del 1.8%, protegiendo el flujo de caja del segmento de fibra residencial.

11. Plan de Acción

Fase	Actividad Principal	Responsable	Duración	Resultado Esperado
1	Ingeniería de Requisitos y Conexión API: Formalización de credenciales y configuración segura de Google Cloud.	<i>Audric Rosario</i>	3 semanas	Conexión de ingesta continua validada.
2	<i>Fine-tuning:</i> Reentrenamiento de BETO con 20,000 interacciones históricas etiquetadas de Claro Dominicana.	<i>Audric Rosario</i>	4 semanas	F1-Score en clasificación de quejas > 92%.
3	Desarrollo de Dashboards y Conectores BI: Integración de métricas de Plotly a tableros en Looker Studio.	<i>Orlando Benítez</i>	3 semanas	Tablero directivo en tiempo real accesible.
4	Piloto Operativo con Soporte Digital: Pruebas controladas de derivación de pre-tickets.	<i>Orlando Benítez</i>	4 semanas	Protocolo de escalamiento probado con agentes.
5	Puesta en Producción y Capacitación: Despliegue general, documentación operativa y talleres técnicos para personal de atención.	<i>Ambos</i>	2 semanas	Sistema autónomo y personal acreditado.

12. Presupuesto de Implementación

Estimación basada en herramientas reales para el primer año, prohibición de licencias comerciales para herramientas que posean versiones gratuitas y sustentada en las calculadoras y referencias oficiales de tarifas (Amazon Web Services, 2025; Google, 2012).

Concepto	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)	Fuente / Justificación
Instancia Cloud para Inferencia (AWS EC2 g4dn.xlarge)	12 meses	\$180.00 / mes	\$2,160.00	Calculadora oficial AWS (GPU T4 para Transformer) (Amazon Web Services, 2025)
Base de Datos Gestionada (AWS RDS PostgreSQL)	12 meses	\$45.00 / mes	\$540.00	AWS Pricing Calculator (almacenamiento y logs) (Amazon Web Services, 2025)
Consumo de YouTube Data API v3 (Google Cloud)	1 año	\$0.00 (Nivel gratuito)	\$0.00	Cuota gratuita oficial GCP (hasta 10,000 unidades/día) (Google, 2012)
Capacitación Especializada al Personal de CX Digital	2 talleres	\$500.00 / taller	\$1,000.00	Tarifas referenciales de compensación y formación técnica en TI (Half, 2026)
Mantenimiento y Auditoría MLOps Semestral	2 eventos	\$575.00 / evento	\$1,150.00	Servicios profesionales de calibración de drift (Half, 2026)
TOTAL ESTIMADO PRIMER AÑO	—	—	\$4,850.00 USD	Amortización en 90 días reteniendo 15 clientes/mes (Reichheld & Teal, 1996)

13. Diagrama de Gantt

Cronograma estructurado en 16 semanas y 5 fases de ejecución:

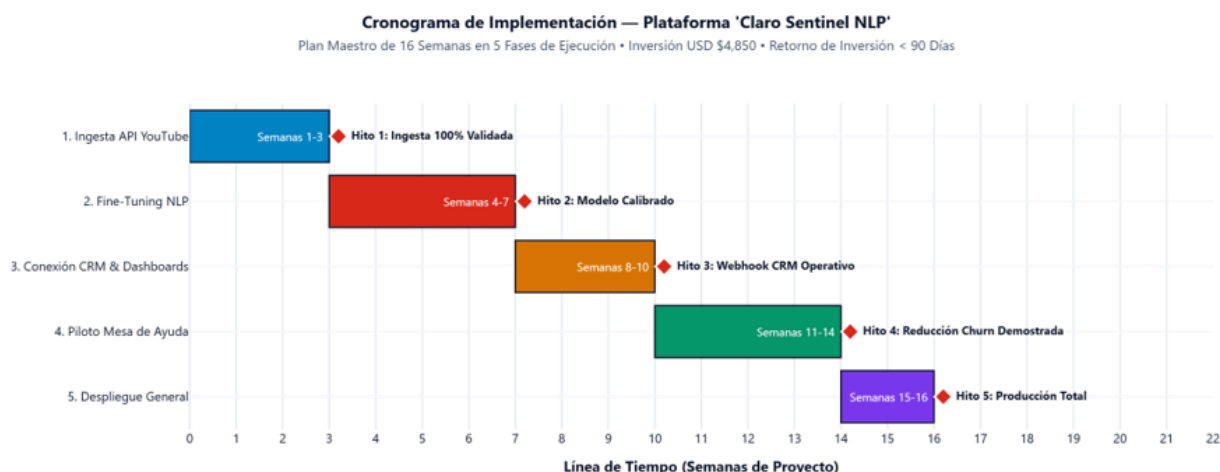


Figura 8: Cronograma de Implementación de 16 Semanas y 5 Fases para la Plataforma 'Claro Sentinel'.

14. Condiciones para el Éxito

- Patrocinio ejecutivo de experiencia del cliente y mercadeo:** Compromiso de la alta dirección para incorporar el Net Sentiment Score como KPI en la evaluación del desempeño de servicio.
- Gobernanza y calidad del dato:** Mantenimiento mensual del pipeline de extracción para mitigar cambios en la API de YouTube.
- Cultura de acción rápida (tiempo de respuesta < 2 horas):** Establecimiento de un protocolo donde ningún reclamo técnico clasificado como crítico permanezca sin contacto en más de 120 minutos.
- Infraestructura cloud estable:** Garantía de disponibilidad 99.9% en la instancia de inferencia de Transformers para evitar cuellos de botella en horas pico.
- Cumplimiento normativo y privacidad:** Tratamiento ético y disociación de nombres de usuario conforme a la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales en República Dominicana.

15. Matriz de Riesgos

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Categoría	Acción de Mitigación
Cambios en las Cuotas o Políticas de YouTube API	<i>Media</i>	<i>Alto</i>	<i>Tecnológico</i>	Implementación de almacenamiento local en caché y conectores a webhooks oficiales.
Drift Lingüístico / Nuevos Modismos en RD	<i>Alta</i>	<i>Medio</i>	<i>Operacional</i>	Reentrenamiento trimestral del Transformer BETO incorporando nuevo vocabulario coloquial.
Saturación de Casos en la Mesa de Ayuda	<i>Media</i>	<i>Medio</i>	<i>Organizacional</i>	Enrutar al CRM únicamente comentarios negativos > 0.85.

16. Conclusiones

1. Se demostró que es posible estructurar un pipeline analítico de nivel corporativo utilizando la YouTube Data API v3, Python y modelos Transformer preentrenados de Deep Learning (BETO), alcanzando una comprensión semántica contextual avanzada sin costo alguno en licencias de software comercial.
2. La clasificación profunda reveló un Net Sentiment Score (NSS) de *-11.5%* (32.92% quejas negativas frente a 21.40% de satisfacción y 45.68% de consultas neutras).
3. Facturación y Tarifas (NSS *-32.53%*) y Fibra Óptica e Internet Hogar (NSS *-29.14%*) representan los mayores destructores de lealtad de marca en Claro RD, requiriendo triaje automatizado en redes sociales para contener la fuga de suscriptores de alto valor hacia operadores competidores.

17. Recomendaciones

1. **Humanizar los protocolos del asistente virtual:** Reformular los flujos de autoservicio en el bot de WhatsApp y el call center para transferir inmediatamente con un operador humano cuando el suscriptor reporte incidentes de conectividad de fibra o internet.
2. **Auditoría nocturna de saturación en nodos:** Implementar monitorización intensiva de 7:00 PM a 11:00 PM en nodos residenciales de Santo Domingo y Santiago para resolver la degradación de latencia y ping denunciada por usuarios de internet fijo.
3. **Despliegue operativo de “Claro Sentinel”:** Poner en producción la plataforma de triaje basada en Transformer BETO para intervenir quejas públicas en YouTube en un plazo inferior a 2 horas, mitigando la viralización comunitaria en hilos de comentarios.
4. **Monitoreo competitivo de portabilidad (Altice RD):** Extender el conector analítico hacia los canales de video de Altice Dominicana para ejecutar benchmarking mensual de satisfacción y anticipar flujos migratorios de clientes entre operadoras.

18. Enlace al video

<https://youtu.be/g5HPaWA3JwU>

19. Referencias

Amazon Web Services. (2025). AWS Pricing Calculator. Obtenido septiembre 5, 2026, de <https://calculator.aws/#/>

América Móvil. (2026, febrero 10). Reporte financiero y operativo del cuarto trimestre de 2025. *América Móvil Investor Relations*.
https://s22.q4cdn.com/604986553/files/doc_financials/2025/q4/4T25.pdf

Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H., & Pérez, J. (2020). Spanish Pre-trained BERT Model and Evaluation Data. *Practical ML for Developing Countries Workshop @ ICLR 2020*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.02976>

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git*. Apress.
<http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/28155>

Claro República Dominicana. (2024). *Informe de sostenibilidad y gestión corporativa: Conectividad y cobertura en República Dominicana*. Claro Dominicana. Obtenido septiembre 5, 2026, de <https://www.claro.com.do/institucional/sustentabilidad/>

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2017). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Review Press.

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019, junio). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT 2019*, 4171–4186. 10.18653/v1/N19-1423

Google. (2012, junio 12). *YouTube Data API v3: Overview and quota calculator*. Google for Developers. Obtenido septiembre 5, 2026, de <https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started>

Half, R. (2026). *2026 Tech and IT Salaries and Compensation Trends*. Robert Half. Obtenido septiembre 5, 2026, de <https://www.roberthalf.com/us/en/insights/salary-guide/technology>

- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Copernapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Weibe, M., Peterson, P., ... Oliphant, T. E. (2020, septiembre 16). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357-362. <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2649-2>
- INDOTEL. (2025). *Informe estadístico trimestral del sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana*. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. <https://indotel.gob.do/transparencia/documentos/2025-reporte-de-indicadores-estadisticos-trimestrales/>
- Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. (2011, mayo). Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media. *Business Horizons*, 54(3), 241-251. https://www.researchgate.net/publication/227413605_Social_Media_Get_Serious_Understanding_the_Functional_Building_Blocks_of_Social_Media
- McKinney, W. (2010, junio 28). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of SciPy 2010*, 56-61. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1-2), 1-135. <https://doi.org/10.1561/15000000011>
- Pazke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *NeurIPS 2019*. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/bdbca288fee7f92f2bfa9f7012727740-Paper.pdf

- Pérez, J. M., Rajngewerc, M., Giudici, J. C., Furman, D. A., Luque, F., Alemany, L. A., & Martínez, M. V. (2021, junio 17). pysentimiento: A Python Toolkit for Opinion Mining and Social NLP tasks. *arXiv preprint*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.09462>
- Plotly Technologies Inc. (2025). *Open Source Python Graphing & Data Visualization Library*. Plotly. Obtenido septiembre 5, 2026, de <https://plotly.com/python/>
- Python Software Foundation. (2024). *The Python language reference manual*. Python documentation. Obtenido septiembre 5, 2026, de <https://docs.python.org/3/reference/index.html>
- Reichheld, F. F., & Teal, T. (1996). *The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value*. Harvard Business School Press.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS 2017*, 30, 5998-6008.
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., Cistac, P., Rault, T., Louf, R., Funtowicz, M., Davinson, J., Shleifer, S., von Platen, P., Ma, C., Jernite, Y., Plue, J., Xu, C., Scao, T. L., Gugger, S., ... Rush, A. M. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. *EMNLP 2020*, 38-45.
<https://aclanthology.org/2020.emnlp-demos.6.pdf>